Q6 Modèle de graphes probabilistes :

Donnez la définition d'un PGM en relation avec les notions de probabilités. Quelle est l'utilité d'utiliser un PGM ?

Probability graphe model. C'est un graphe basés sur les probabilités conditionnelles.
Le PGM nous permet à partir d'une base de donnée (ou une connaissance antérieur) de faire des pronostiques sur ce qui va se produire.

On utilise les graphes pour organiser les relations

On modélise les relation de dépendances probabiliste entre variables aléatoires.

P(X,Y)=P(Y)P(X|Y)

G(V,Gamma)
V: ensemble des variables aléatoires
gamma: fonction de transition produisant les enfants (successeurs)

L'abscence de relation donne l'indépendance
L'indépendance conditionnelle n'est pas l'indépendance en général.
L'indépendance conditionnelle est garantie pour tou noeud hors de la couverture Markovienne d'un autre noeud (par définition)

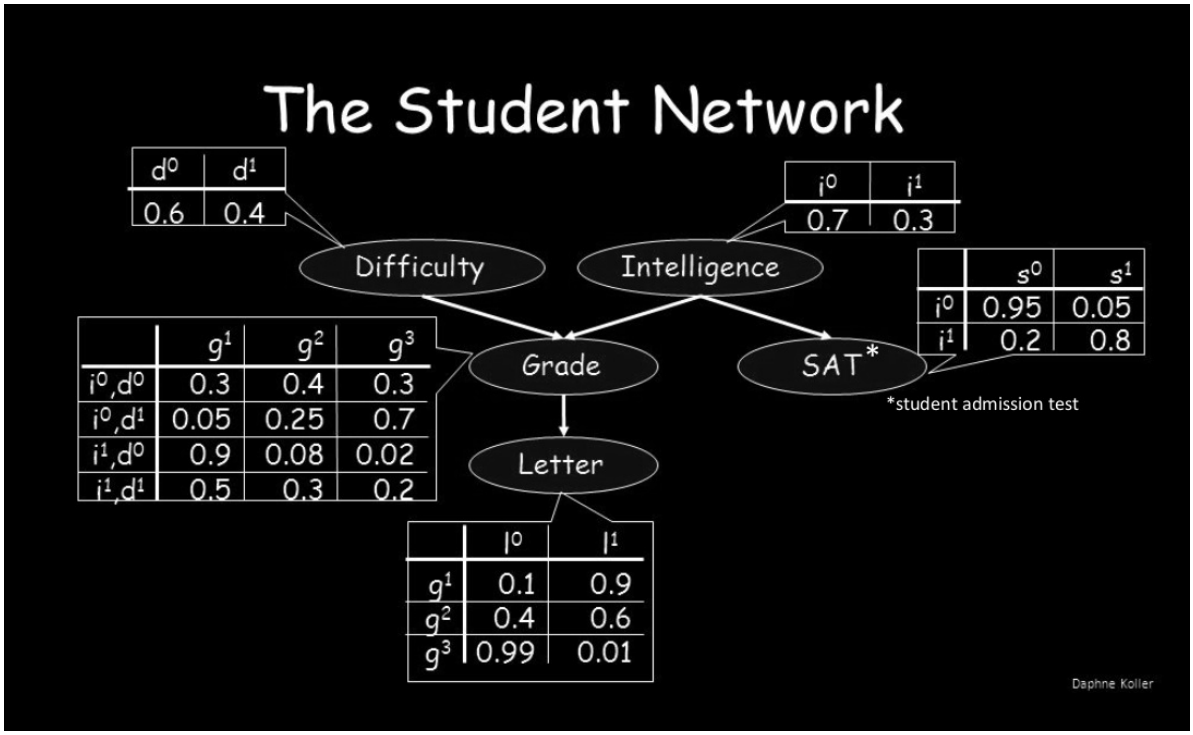
$$P(X_1 \dots X_N) = \prod_{i=1}^{N} P(X_i | X_{\gamma_i}) \quad \forall X_i \in V$$

avec $X\gamma_i = \Gamma^{-1}(X_i)$, les parents de X_i dans G

Formule_probablité_jointe

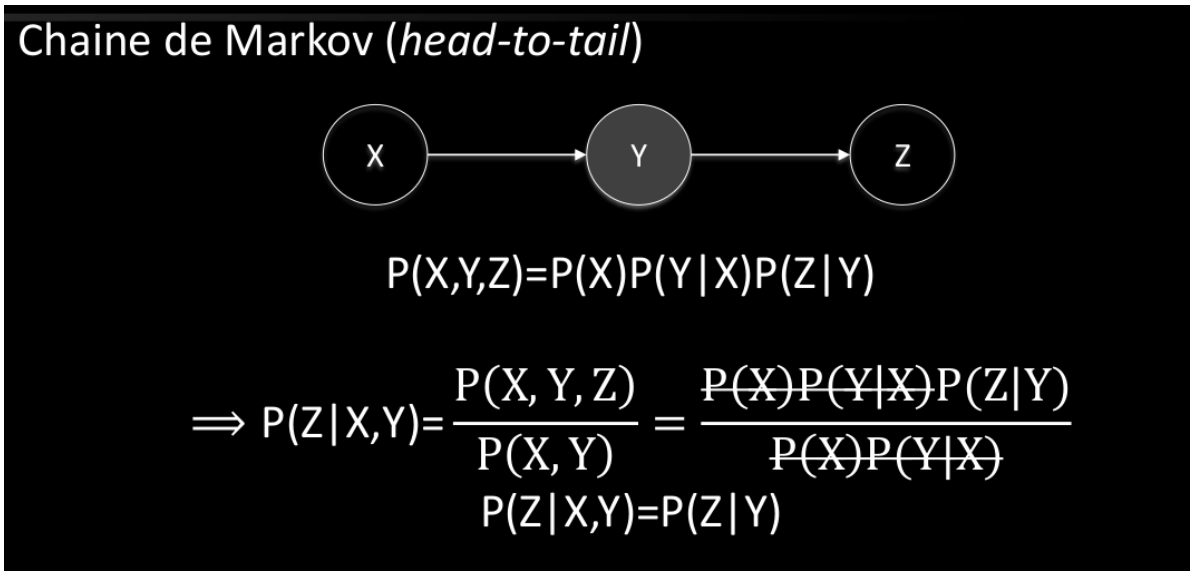
Les indépendances réduisent le degré maximal du graphe et les coûps de calcule.

Permet de saisir la sémantique dans la modélisation et un meilleurs compréhention de celle-ci.



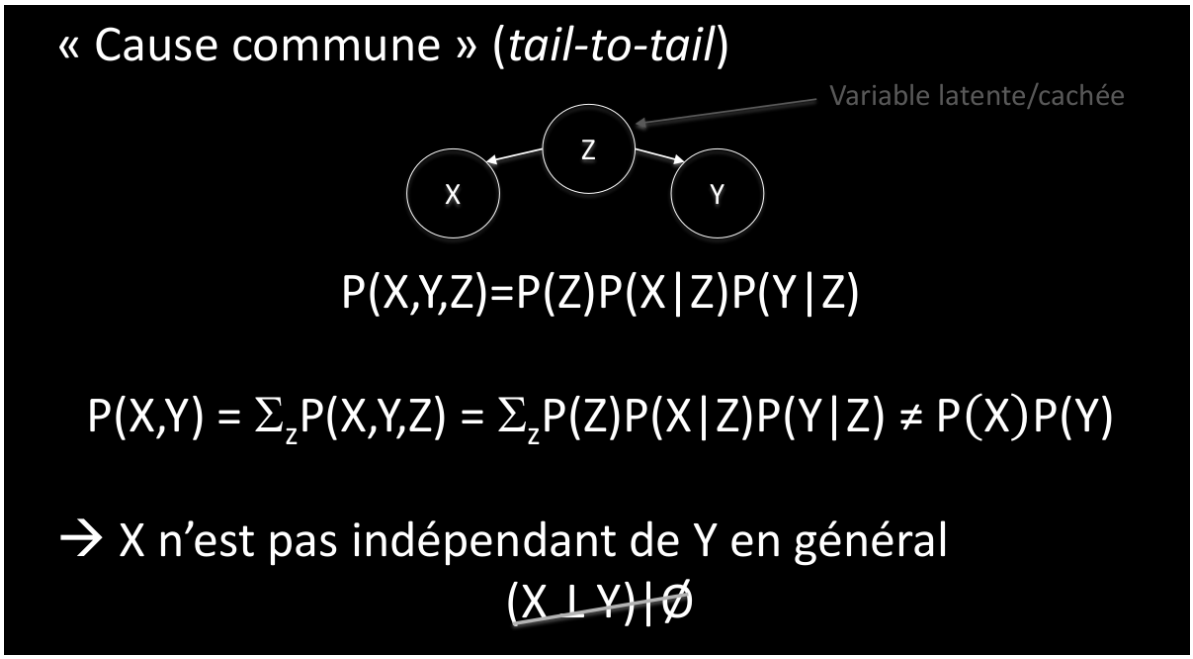
exemple_student_network

On peut utiliser les chaînes de Markov (head-to-tail) pour la configuration ce qui simplifie beaucoup le modèle.



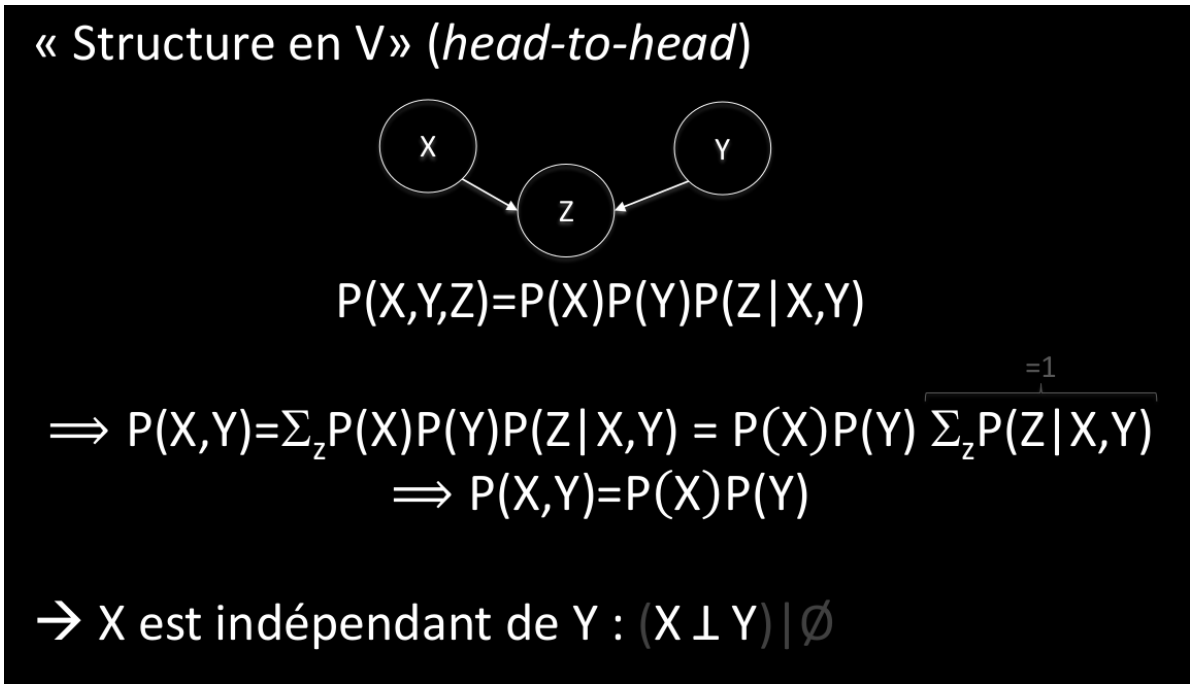
chaine_de_markov

On a aussi le phénomène de “cause commune” (tail-to-tail).



cause_commune

Structure en V (head-to-head)

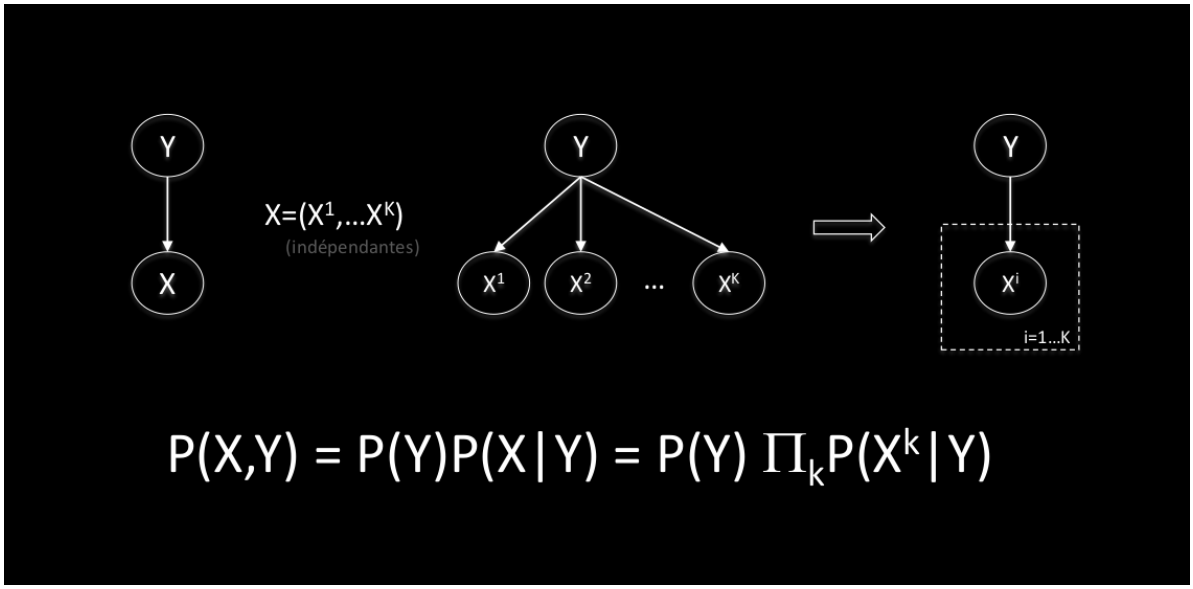


Structure_en_V

Donnez un exemple d'utilisation. Quel est l'impact de l'indépendance conditionnelle dans les PGM ?

On pourra faire le lien avec les outils Bayésiens type Naïve Bayes ou Réseaux Bayésiens.

Application de Naive Bayes



Application_de_Naive_Bayes